

Pregunta 2.2 (Opción B) · Ensayo Charpy y resiliencia

2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

 ENUNCIADO

En un ensayo Charpy, una maza de 30 kg cae desde 100 cm y, tras romper una probeta de sección cuadrada de 10 mm de lado y 2 mm de profundidad de entalla, se eleva hasta 60 cm. Calcula:

- La energía empleada en la rotura. (1,25 puntos)
- La resiliencia del material. (1,25 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La energía absorbida es la diferencia de energía potencial de la maza: $E = m g (h_1 - h_2)$. La resiliencia es esa energía por unidad de sección resistente (bajo la entalla): $\rho = \frac{E}{S}$.

a) Energía de rotura

$$E = m g (h_1 - h_2) = 30 \cdot 9,81 \cdot (1 - 0,6) = 117,7 \text{ J}$$

$$E \approx 117,7 \text{ J}$$

b) Resiliencia

Sección resistente bajo la entalla: $S = 10 \cdot (10 - 2) = 80 \text{ mm}^2 = 0,8 \text{ cm}^2$.

$$\rho = \frac{E}{S} = \frac{117,7}{0,8} = 147,1 \text{ J/cm}^2$$

$$\rho \approx 147,1 \text{ J/cm}^2 (\approx 1,47 \text{ J/mm}^2)$$